

## 实验一 基本信号在 MATLAB 中的表示和卷积计算

### 一、[实验目的]

- 1.学会常用信号的 MATLAB 表示方法;
- 2.通过卷积积分运算,观察两个时限信号的卷积积分结果所具有的特点;

### 二、[实验原理]

#### 1. 连续信号的 MATLAB 表示

对任意的连续信号  $f(t)$ , 用 MATLAB 来表示, 是用连续信号在等时间间隔点的样值来近似表示的。当取样时间间隔足够小时, 这些离散的样值就能较好地表示连续信号。因此, 对任意的连续信号  $f(t)$  的 MATLAB 表示, 需用两个向量: 一个表示自变量  $t$  的离散化及取值范围, 另一个表示对应于  $t$  的函数值。

通常, 在 MATLAB 中, 连续信号的表示可以采用任意指定时间区间和足够小采样间隔的方法来实现。

如:  $t=t_1:dt:t_2$ , 表示  $t$  在  $[t_1,t_2]$  时间区间内以步长  $dt$  进行的时域离散化,  $dt$  任意给定, 只要  $dt$  足够小, 就可以很好的表示出对应的连续信号。

#### 2. 离散信号的 MATLAB 表示

对任意的离散序列  $f(k)$ , 同样需用两个向量来表示: 一个表示自变量  $k$  的取值范围, 另一个表示序列的值。例如, 序列  $f(k)=\{2,1,1,-1,3,0,2\}$  可用 MATLAB 表示为:

```
k=-2:4;
```

```
f=[2,1,1,-1,3,0,2];
```

```
stem(k,f)
```

实际离散信号的获取可通过对连续信号离散化得到。如上述连续信号的表示方法就体现了连续信号离散化的过程。但上述步长任意给定的模拟信号离散化表示方法, 比较随意, 一般不能满足用户或实际要求。通常模拟信号的离散化, 是按某种要求对模拟信号进行离散化的。如要求按已知的采样点数和采样频率  $F_s$  对连续信号  $f(t)$  进行的离散化。

该方法中， $f(t)$ 按某一采样频率  $F_s$ (或采样周期  $T_s$ )得到的离散信号可表示为

$$f(k) = f(t)|_{t=kT_s} = f(kT_s) = f\left(\frac{k}{F_s}\right)$$

例如, 对  $f=10\text{Hz}$  的模拟信号  $f(t) = \cos(2\pi ft)$ ,

通过  $F_s=500\text{Hz}$  采样得到  $N=50$  个数据点的离散化, 一般可用 MATLAB 表示为:

`N=50;Fs=500; Ts=1/Fs %采样点数 N、采样频率 Fs、采样间隔`

`n=0:N-1; nTs=n*Ts; %时间序列`

`fk=cos(2*pi*10*nTs); %频率为 10Hz 的余弦信号的离散化。`

`stem(nTs, fk)`

### 3. 常见连续信号的 MATLAB 表示

MATLAB 提供了大量生成基本连续信号的函数, 如常用的指数信号、正

(余)弦信号均是 MATLAB 的内部函数, 可直接调用。再比如信号

$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$  称为采样信号, 可利用

MATLAB 中的 sinc 函数来生成。

sinc 函数定义为  $\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ , 则

绘制  $Sa(t)$  波形的程序如下:

`t=-10:pi/100:10;`

`ft=sinc(t/pi);`

`plot(t,ft);grid on`

### 4. 卷积积分的 MATLAB 实现

卷积积分在信号与系统理论中占有重要地位, 利用卷积积分可求解 LTI 系统对任意激励的零状态响应。MATLAB 中函数 conv 可以实现两个时限信号的卷积积分。其调用格式为:

`y=conv(f1,f2)`

函数说明:

(1) 函数 conv 调用后只返回卷积结果值  $y$ , 而卷积结果对应的自变量  $t$  的范围需根据参加卷积的两个时限信号自变量的区间来确定;

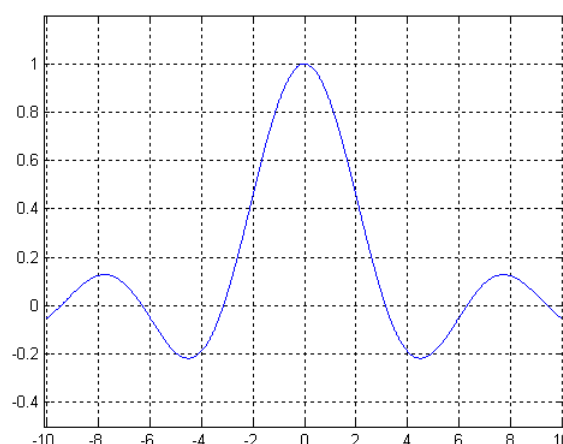


图 1-1 抽样信号

(2) 卷积的结果会受到两个时限信号进行离散化时所选步长 $dt$ 的大小的影响，步长越小，则卷积结果越大。所以，为得到步长为1的卷积结果需对函数conv调用所得结果进行修正，即： $y_{conv}=y*dt$ 。

下面以连续时间信号  $f_1(t)$  与  $f_2(t)$  卷积的过程说明函数 conv 的使用：

例1.1 求如图1-3所示函数  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的卷积积分

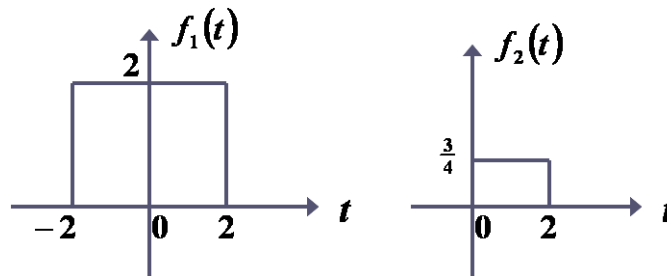


图1-3两个门宽不相等矩形脉冲信号

```
clc,clear all
dt=...           %采样间隔，即步长；
t1=...; t2=...;
f1=...; f2=.....; %时限信号f1(t)、f2(t)的表示
f1_conv_f2=conv(f1,f2); %完成f1(t)与f2(t)的卷积积分运算
f=.....         %取消因步长对卷积积分结果带来的影响
t=...;           %根据参加运算的两个时限信号的绘图区间，给定卷积结果的绘图区间
subplot(2,2,1);
plot(t1,f1);
set(gca,'xtick',[-2 :2]); %指定时限信号t轴的显示刻度值
axis([-3,3,-0.1,2.1]);
subplot(2,2,2);
plot(t2,f2);
set(gca,'xtick',[-1 0 1 2]);
subplot(2,2,3);
plot(t,f);
set(gca,'xtick',[-4:6]);
%指定卷积结果在t轴的显示刻度值，以便观察结果
```

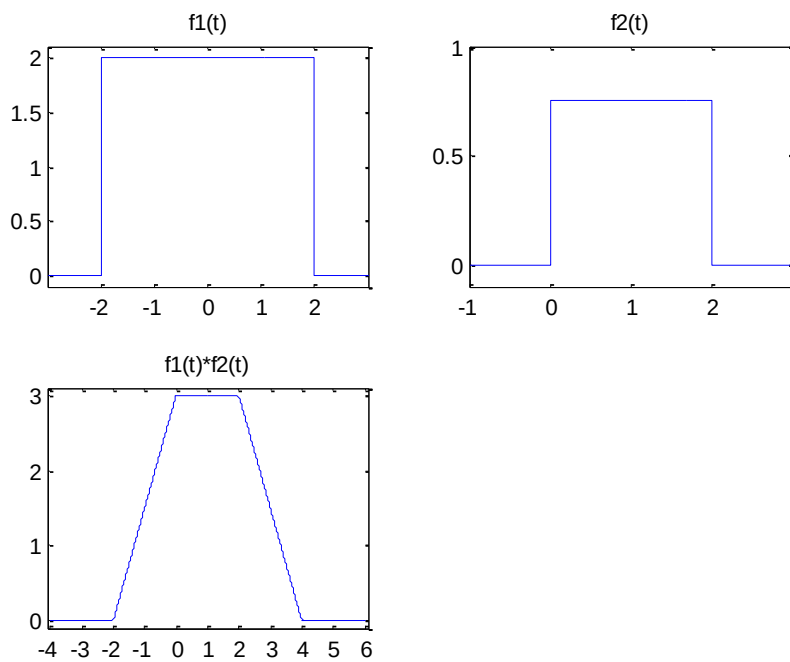


图 1-4 函数  $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$  及其卷积积分

### 三、[实验内容]

求如图所示函数  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的卷积积分，并给出卷积结果的图形。

